2025二模上海模考 · 不等式 · 学生练习版（未审定预览）

分式与绝对值不等式求解

嘉定 · 第2题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

不等$\updownarrow\frac{x-2}{x+1}<0$的解集为

作答区

崇明 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式 $|x-1|<2$ 的解集为

作答区

普陀 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等 $\Re\left(1+\frac{1}{x}\right)<0$的解集是

作答区

杨浦 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式 $\frac{x+1}{x-2}<0$的解集为

作答区

浦东 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式 $\frac{x}{x-2}<0$的解集是 .

作答区

虹口 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式 $\frac{x-2}{x+1} \leq 0$的解集是

作答区

闵行 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设 $\bar{\mathbf{x}} \in \mathbf{R}$，则不等式 $|x-2| \leq 5$的解集为 .

作答区

静安 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式 $\frac{2x-1}{x+2} < 0$的解集为

作答区

黄浦 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式 $\frac{x}{x-2} < 0$的解集是 .

作答区

不等式性质、逻辑与反例

嘉定 · 第13题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知实数 a, b 满足 $a > b$，则下列不等式中，不恒成立的是（　）。

A. $a^3 > b^3$

B. $\dfrac{a}{b} > 1$

C. $a^2 + b^2 > 2ab$

D. $2^a > 2^b$

作答区

崇明 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若$a > b > 0, c > d,$，则下列结论正确的是（ ）

A. $a - b < 0$

B. $ac > bd$

C. $ac^2 > bc^2$

D. $\frac{a}{c^2+1} > \frac{b}{c^2+1}$

作答区

松江 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知 $1a, b, c, d \in \mathbf{R}$，则"$a + c > b + d$"是"$a > b$且$c > d$"的（ ）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

作答区

虹口 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若a是实数，则 $^{4}a^{2}>1'$ 是 $^{6}a>2$, ”的（ ）条件.

A. 充要

B. 充分非必要

C. 必要非充分

D. 既非充分又非必要

作答区

金山 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已 $\Im a\in\mathbf{R}$ ，则下列结论不恒成立的是（ ）

A. $a+1>a$

B. $a+\frac{1}{a}\geq 2$

C. $|1-a|+|a+2|\geq 3$

D. $a^{2}+a+1>0$

作答区

长宁 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知非零实数 $a>b$: ，则下列命题中成立的是（ ）

A. $a^{2}>b^{2}$

B. $ab>b^{2}$

C. $a^{2}+b^{2}\geq 2\sqrt{ab}$

D. $a^{3}>b^{3}$

作答区

闵行 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知a > 0，b > 0，则“a + b > 2”是“ab > 1”的（ ）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

作答区

青浦 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若正数 m, n, a 均不为1，则下列不等式中与 *$m > n$* ”等价的是（ ）

A. $a^m > a^n$

B. $\log_a m > \log_a n$

C. $m^a > n^a$

D. $\log_m a > \log_n a$

作答区

静安 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

$m < 2$ 是“一元二次不等‘$x^2 + mx + 1 > 0$的解集为R”的

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

作答区

基本不等式与等号可达

奉贤 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

函数 $y=f\left(x\right)$ ，其中 $\mathtt{1}f\left(x\right)=\mathbf{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}}$

⑴ (6分)若函数 $\cdot\boldsymbol{y=f\left(x\right)}$ 是偶函数，当 $f\left(t\right)=\frac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}$ 时，求t的值；

⑵ (8分)求函数 $\boldsymbol{\{y=f\left(x\right)}$ 的值域并证明对任意的正实数k和实数x，不等式 $\mathfrak{z}+\frac{1}{k}\geq 2f\left(x\right)$ 恒成立

作答区

杨浦 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

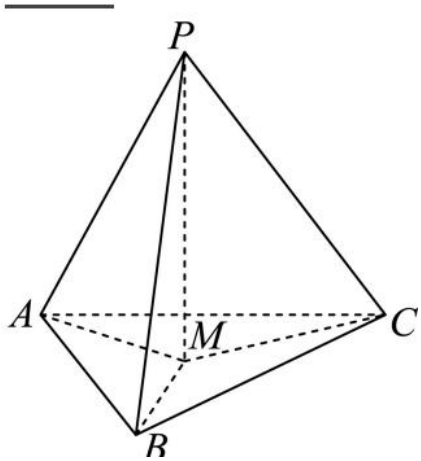
已知 $|\ a>0,b>0,a+b=2$, ab的最大值为

作答区

松江 · 第10题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图在三棱锥 $P-ABC$ 中，PA、PB、PC两两垂直，且 $PA=3, PB=2, PC=1$ ，设M是底面ABC内一点，定义 $f(M)=(m,n,p)$ ，其中 ^{m,n,p} 分别表示三棱锥 $M-PAB.$ ，三棱锥 $M-PBC$ 三棱锥 $M-PCA$ 的体积.若 $f\left(M\right)=\left(\frac{2}{3},x,y\right)$ ，且 $\frac{a}{x}+\frac{1}{y}\geq 12$恒成立，则正实数 $\{a$ 的最小值为



作答区

青浦 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

道路通行能力指单位时间（小时）内通过道路上指定断面的最大车辆数，是度量道路疏导交通能力的指标.同时为了行驶安全，车辆之间必须保持一定的安全距离.为了研究某城市道路通行能力，现给出如下假设：

假设1：车身长度均为4.8米；

假设2：所有车辆以相同的速度v（单位：千米 / 小时）匀速行驶；

假设3：安全距离d（单位：米）与车辆速度v近似满足 $d=3.2+0.6522v+0.01v^2$

该城市道路通行能力的最大值约为 .（结果保留整数）

作答区

静安 · 第10题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知 $a>b, ab=1$ ，则 $\frac{a^2+b^2}{a-b}$ 的最小值是

11

作答区

函数性质转化与区间恒成立

嘉定 · 第18题 ★★★★☆ · 教师预估

已知函数 $\boldsymbol{y=f(x)}$ ，其中 $f(x)=a\cdot \mathbf{e}^{x}+b\cdot \mathbf{e}^{-x}$ ，a，b为实常数且 $\boldsymbol{ab}\neq 0$

⑴ ⑹分若 $y=f(x)$ 为偶函数，且其最小值为4，求实数a与b的值；

⑵ ⑻分若a = 1， $g(x)=\mathbf{e}^{x}-x$ ，对任意实数x均满足 $f(x)\geq g(x)$ ，求实数b的取值范围

作答区

宝山 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知函数 $f(x)=a^x$ ，（a > 0且 $.a \neq 1$）

⑴ (6分)若 $f\left(2\right)=4.$ ，求方程 $f(x)-f(-x)=2$ 的解；

⑵ (8分)已知$0<a<1$ ，若关于x的不等式 $[f(mx)]^2 \geq f\left(x^2+1\right) \cdot f\left(x+3\right)$ 在区间[1, 2]上恒成立，求实数m的最大值.

作答区

崇明 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 $|f(x)=\log_3(x+a)+\log_3(6-x)$

⑴ (6分)是否存在实数a，使得函数 $y=f(x)$ 是偶函数？若存在，求实数a的值，若不存在，请说明理由；

⑵ (8分)若a > −3且 $.a \neq 0$ ，解关于x的不等式 $f(x) \leq f(6-x)$

作答区

杨浦 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

不等式 $|x+3|+|a-x|>6$ 对一切实数x恒成立，则实数a的取值范围为

作答区

杨浦 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f\left(x\right)$ 是定义在R上的偶函数.

⑴ (6分)当 $x\in[0,+\infty)$ 时， $f\left(x\right)=\log_2\left(x+1\right)$ ，求 $x\in(-\infty,0)$ 时， $y=f\left(x\right)$ 的表达式；

⑵ (8分)当 $x\in[0,+\infty)$ 时， $f\left(x\right)=x^3+2025^x$ ，若实数t满足 $f\left(3t-2\right)<f\left(t-1\right)$ ，求t的取值范 围.

作答区

浦东 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知函数 $y=f\left(x\right)$ 的表达式 $f\left(x\right)=\frac{1}{\mathrm{e}^x+1}-a$.

⑴ (7分)若函数 $y=f\left(x\right)$ 是奇函数，求实数a的值；

⑵ (7分)对任意实数 $x\in[-1,1]$ ，不等式 $f\left(x\right)\leq0$恒成立，求实数a的取值范围

作答区

虹口 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $\boldsymbol{y=f\left(x\right)}$ 的表达式为 $f\left(x\right)=2^{x},\ x\in\mathbf{R}$

⑴ (6分)解不等式： $\log_{2}\left[f\left(x\right)-1\right]+\log_{2}\left[f\left(x\right)\right]\leq1$ ；

⑵ (8分)若存在实数 $x_0\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ ，使得 $f(m\sin x_0),f(2+\sin2x_0),f(m\cos x_0)$ 成等比数列，求实数m的最小值.

作答区

三角与多项式不等式的解集结构

嘉定 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知关于x的不等式 $|\sin2x|>\cos$ x在区间 $[0,2\pi]$]内有k个整数解，则k的值为（ ）

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

作答区

闵行 · 第12题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

定义 $D=[a,b]$ 的区间长度为b−a．若 $m<0$ 且关于x的不等式 $|(x-1)^3+m(x-1)|\leq1$ 6的解集的区间长度之和为T，则当T取最大值时，实数m的值为

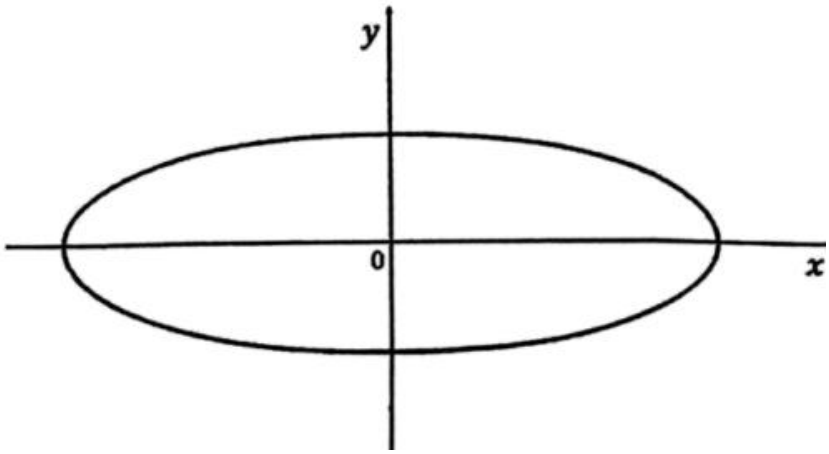
作答区

几何与统计量中的最值比较

嘉定 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆C：$\frac{x^2}{9}+y^2=1$．F为椭圆的右焦点，过椭圆上一点 $P\left(3,0\right)$ 的直线 $\vdots l_1$ 交椭圆于另 $-\sharp\mathrm{Q}$ 点M为椭圆上任意一点



⑴ (4分)求|MF|的最小值；

⑵ (6分)当直线l_1的斜率为1时，求 $\triangle PQM$ 面积的最大值及此时点M的坐标；

⑶ (8分)若直线PQ与直线 $\langle l_2:x=-3$ 交于点D，点D不在x轴上，Q关于原点的对称点为点R，直线PR与 i_2 交于点E，求线段|DE|的取值范围

作答区

闵行 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

已知双曲线Γ: $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 的右焦点为F，过点F的直线l交双曲线Γ右支于A、B两点（点A在x轴上方），点C在双曲线Γ上，直线AC交x轴于点Q（点Q在点F的右侧）

⑴ (4分)求双曲线Γ的渐近线方程；

⑵ (6分)若点A (2, 3)，且 $\tan\angle BAC=\frac{1}{2}$ ，求点C的坐标；

⑶ (8分)若 $\triangle ABC$ 的重心G在x轴上，记 $\triangle AFG$, $\triangle CQG$ 的面积分别为S_1、 S_2 ，求 $\frac{S_1}{S_2}$ 的最小值

作答区

黄浦 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $x_1<x_2<x_3<x_4$，随机变量 X 取值 x_1、x_2、x_3、x_4 的概率均为0.25，随机变量 X_1 取值 $\frac{x_1+x_2}{2}$、$\frac{x_2+x_3}{2}$、$\frac{x_3+x_4}{2}$、$\frac{x_4+x_1}{2}$ 的概率也均为0.25，随机变量 X_2 取值 $2x_1-x_2$、$2x_2-x_3$、$2x_3-x_4$、$2x_4-x_1$ 的概率也均为0.25。若记 $D[X_1]$、$D[X_2]$ 分别为 X_1、X_2 的方差，则（ ）。

A. $D[X_1]<D[X_2]$

B. $D[X_1]=D[X_2]$

C. $D[X_1]>D[X_2]$

D. $D[X_1]$ 与 $D[X_2]$ 的大小关系与 x_1、x_2、x_3、x_4 的取值有关

作答区

导数与递推估计的证明

奉贤 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

函数 $y=f(x)$，其中 $f(x)=x^3-x^2+\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}$，定义域是一切实数

⑴ (4分)计算 $\lim_{h\to 0}\frac{f(2+h)-f(2)}{h}$ 的值并指出其几何意义；

⑵ (6分)当 $x\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 时，方程 $f(x)=a+x$ 只有一个解，求实数a的取值范围；

⑶ (8分)设 $x_1=0, x_{n+1}=f(x_n), y_1=\frac{1}{2}, y_{n+1}=f(y_n), n\geq 1, n\in\mathrm{N}, b_n=y_n-x_n$．求证：$\sum_{i=1}^{n}b_n\in(0,1)$

作答区

松江 · 第21题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知$f(x)=\ln(x-1)+\frac{2a}{x}-\frac{4}{3},a\in\mathrm{R}.$

⑴ (4分)若x = 4是函数 $y=f(x)$ 的一个极值点，求曲线y = f(x)在点P (4, f (4))处的切线方程；

⑵ (6分)讨论函数 $y=f(x)$ 的单调性；

⑶ (8分)已知实数 $[a=0,$ 若点A (x_1,y_1)、 $B(x_2,y_2)(x_1<x_2)$)是曲线 $\dot{\mu}y=f(x)$ 上两点，直线AB的斜率为k，求证： $x_1<\frac{1+k}{k}<x_2$

作答区